

EEE933 - Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2

Professor: Michel Bessani

Amanda Moitinho, David Felipe Brochero Giraldo, Henrique Marques Cruz

07/09/2026

Resumo

Este estudo compara o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2, separando a análise por sexo conforme recomendado no enunciado. Foram conduzidos testes t de Welch para duas amostras independentes, com verificação de premissas (normalidade via Shapiro-Wilk, homogeneidade de variância via teste F) e teste de Wilcoxon como checagem de robustez. **Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa em nenhum dos dois grupos ao nível $\alpha = 0.05$** (mulheres: $p = 0.060$; homens: $p = 0.593$). No entanto, o tamanho de efeito estimado para o grupo feminino é grande ($d \approx 1.21$), e a análise de potência mostra que o teste está subdimensionado (potência $\approx 48\%$) para detectar esse efeito com as amostras disponíveis ($n = 7$ e $n = 4$) — ou seja, a ausência de significância não deve ser lida como evidência de ausência de diferença. Para os homens, o efeito estimado é pequeno ($d \approx 0.17$) com amostras bem maiores ($n = 21$ em cada semestre), o que torna mais plausível que uma diferença real, se existir, seja de magnitude pouco relevante na prática.

Desenho experimental

Hipóteses

Seguindo a recomendação do enunciado, a amostra foi estratificada por sexo e dois testes independentes foram conduzidos — um para cada subpopulação:

$$\begin{array}{ll} \text{Mulheres:} & \begin{cases} H_0 : \mu_{F,2016} = \mu_{F,2017} \\ H_1 : \mu_{F,2016} \neq \mu_{F,2017} \end{cases} & \text{Homens:} & \begin{cases} H_0 : \mu_{M,2016} = \mu_{M,2017} \\ H_1 : \mu_{M,2016} \neq \mu_{M,2017} \end{cases} \end{array}$$

Optou-se por hipóteses **bilaterais** por não haver, no enunciado ou na literatura consultada, uma razão a priori para esperar que o IMC tenha subido ou descido de um semestre para o outro — **esse ponto deve ser justificado com a bibliografia que vocês citarem** (referências [1]-[4] do enunciado); se houver argumento para uma direção específica, o teste pode ser unilateral, o que aumenta a potência para a mesma amostra.

Nível de significância adotado: $\alpha = 0.05$ por teste. Como são dois testes pré-especificados (não é garimpagem de hipóteses), não aplicamos correção para comparações múltiplas (ex.: Bonferroni), mas isso é uma escolha metodológica que deve ficar explícita — se preferirem ser mais conservadores, $\alpha_{ajustado} = 0.025$ por teste é a alternativa natural.

Descrição da coleta e consolidação dos dados

Os dois arquivos fornecidos têm formatos diferentes e exigiram consolidação antes da análise:

- `imc_20162.csv`: separado por vírgula, colunas ID, Course, Gender, Height.m, Weight.kg. Contém alunos de **dois cursos** (PPGE e ENGSIS/graduação); os registros de ENGSIS foram **excluídos**, pois o escopo do estudo é a pós-graduação em Engenharia Elétrica.

- CS01_20172.csv: separado por ponto-e-vírgula, colunas Weight.kg, height.m, Sex, Age.years (sem coluna de curso e sem ID, mas com idade).

Suposição explícita: como o arquivo de 2017-2 não tem coluna de curso e o enunciado só menciona mistura de turmas para o arquivo de 2016-2, assumimos que todos os registros de CS01_20172.csv já são de alunos do PPGE. Vale confirmar isso com o professor/monitor antes de entregar.

Limitação a registrar: a idade só está disponível em 2017-2. Não é possível controlar por idade de forma consistente entre os dois semestres, o que é um confundidor em potencial para IMC.

```
d16 <- read.csv("imc_20162.csv", stringsAsFactors = FALSE)
d17 <- read.csv("CS01_20172.csv", sep = ";", stringsAsFactors = FALSE)

# mantém apenas PPGE no arquivo de 2016-2
d16 <- d16[d16$Course == "PPGE", ]

# IMC = peso (kg) / altura (m)^2
d16$BMI <- d16$Weight.kg / (d16$Height.m^2)
d17$BMI <- d17$Weight.kg / (d17$height.m^2)

df <- data.frame(
  Semestre = factor(c(rep("2016-2", nrow(d16)), rep("2017-2", nrow(d17))),
    levels = c("2016-2", "2017-2")),
  Sexo      = factor(c(d16$Gender, d17$Sex), levels = c("F", "M"),
    labels = c("Feminino", "Masculino")),
  Altura    = c(d16$Height.m, d17$height.m),
  Peso      = c(d16$Weight.kg, d17$Weight.kg),
  IMC       = c(d16$BMI, d17$BMI)
)
```

Análise Exploratória

Table 1: Número de observações por grupo

	Feminino	Masculino
2016-2	7	21
2017-2	4	21

O grupo feminino de 2017-2 tem apenas 4 observações — bem menor que os demais grupos (7, 21 e 21). Isso já é um sinal de alerta para a potência do teste correspondente, discutida mais adiante.

Table 2: Estatísticas descritivas do IMC por grupo

Semestre	Sexo	n	Media	DP	Mediana
2016-2	Feminino	7	21.08	2.42	20.20
2017-2	Feminino	4	18.45	1.60	17.80
2016-2	Masculino	21	24.94	4.32	24.36
2017-2	Masculino	21	24.29	3.44	23.75

```
ggplot(df, aes(x = Semestre, y = IMC, fill = Semestre)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.6) +
```

```
facet_wrap(~ Sexo) +
labs(y = "IMC (kg/m²)", x = NULL) +
theme_minimal() +
theme(legend.position = "none")
```

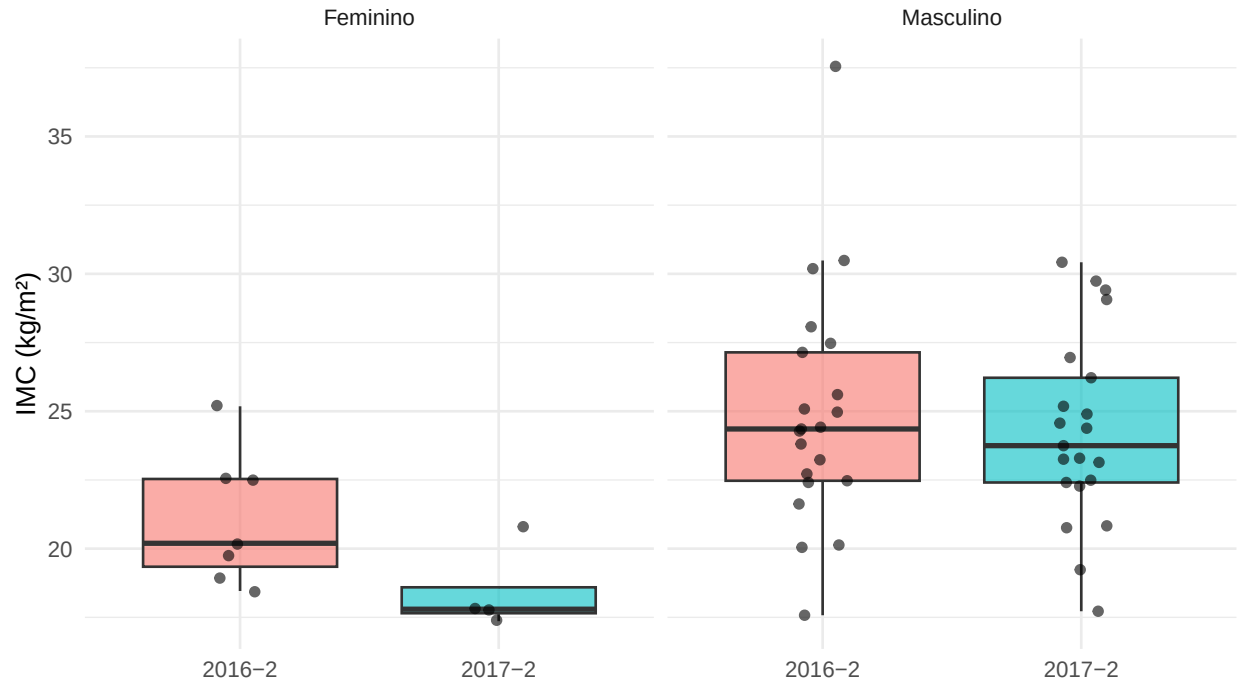


Figure 1: IMC por semestre, separado por sexo

O IMC médio feminino aparenta cair de 2016-2 para 2017-2 (de 21.1 para 18.4 kg/m², este último já na fronteira com a faixa de baixo peso), enquanto o masculino se mantém praticamente estável. A dispersão é visivelmente maior no grupo masculino, e o grupo feminino de 2017-2 tem poucos pontos e pouca variabilidade aparente — mas isso pode ser só efeito do n pequeno.

Análise Estatística

Verificação das premissas

```
grupos <- expand.grid(Sexo = levels(df$Sexo), Semestre = levels(df$Semestre))
sw <- apply(grupos, 1, function(g) {
  x <- df$IMC[df$Sexo == g["Sexo"] & df$Semestre == g["Semestre"]]
  s <- shapiro.test(x)
  data.frame(Sexo = g["Sexo"], Semestre = g["Semestre"], n = length(x),
             W = round(s$statistic, 3), p_valor = round(s$p.value, 3))
})
knitr::kable(do.call(rbind, sw), row.names = FALSE,
             caption = "Teste de Shapiro-Wilk por grupo")
```

Table 3: Teste de Shapiro-Wilk por grupo

Sexo	Semestre	n	W	p_valor
Feminino	2016-2	7	0.920	0.467
Masculino	2016-2	21	0.928	0.127
Feminino	2017-2	4	0.747	0.037
Masculino	2017-2	21	0.965	0.621

O único grupo em que a normalidade é rejeitada a 5% é o feminino de 2017-2 ($p = 0.037$) — mas com $n = 4$ o teste de Shapiro-Wilk tem potência muito baixa para detectar não-normalidade, então esse resultado precisa ser interpretado com cautela nos dois sentidos: nem confirma nem descarta bem a suposição. Por segurança, reportamos abaixo também o teste de Wilcoxon (não-paramétrico) para esse grupo.

```
var_F <- var.test(IMC ~ Semestre, data = df[df$Sexo == "Feminino", ])
var_M <- var.test(IMC ~ Semestre, data = df[df$Sexo == "Masculino", ])
data.frame(Sexo = c("Feminino", "Masculino"),
            F_estat = round(c(var_F$statistic, var_M$statistic), 3),
            p_valor = round(c(var_F$p.value, var_M$p.value), 3))
```

```
##      Sexo F_estat p_valor
## 1 Feminino  2.269  0.535
## 2 Masculino 1.584  0.312
```

Nenhum dos dois testes F rejeita igualdade de variâncias, mas usamos o teste t de **Welch** (variâncias não necessariamente iguais) por padrão em ambos os casos — é mais robusto e a perda de potência quando as variâncias são de fato iguais é pequena.

Teste de hipóteses, tamanho de efeito e intervalo de confiança

```
cohend <- function(x, y) {
  nx <- length(x); ny <- length(y)
  sp <- sqrt(((nx - 1) * var(x) + (ny - 1) * var(y)) / (nx + ny - 2))
  (mean(x) - mean(y)) / sp
}
```

```
xF16 <- df$IMC[df$Sexo == "Feminino" & df$Semestre == "2016-2"]
xF17 <- df$IMC[df$Sexo == "Feminino" & df$Semestre == "2017-2"]
tF <- t.test(xF16, xF17)
tF
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: xF16 and xF17
## t = 2.17, df = 8.5966, p-value = 0.0595
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.1318507  5.4075232
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 21.08443 18.44660
```

```
cat("Cohen's d =", round(cohend(xF16, xF17), 2), "\n")
```

```
## Cohen's d = 1.21
```

```
wF <- wilcox.test(xF16, xF17)
wF

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: xF16 and xF17
## W = 24, p-value = 0.07273
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

xM16 <- df$IMC[df$Sexo == "Masculino" & df$Semestre == "2016-2"]
xM17 <- df$IMC[df$Sexo == "Masculino" & df$Semestre == "2017-2"]
tM <- t.test(xM16, xM17)
tM

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: xM16 and xM17
## t = 0.53979, df = 38.057, p-value = 0.5925
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.788823 3.089716
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 24.93595 24.28551

cat("Cohen's d =", round(cohend(xM16, xM17), 2), "\n")

## Cohen's d = 0.17

wM <- wilcox.test(xM16, xM17)
wM

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: xM16 and xM17
## W = 236, p-value = 0.7088
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Resumo:

Grupo	n_1 vs n_2	$\bar{x}_{2016}$	$\bar{x}_{2017}$	t (Welch)	p	IC 95% (diferença)	Cohen's d
Feminino	7 vs 4	21.08	18.45	2.17 (df=8.60)	0.060	[-0.13, 5.41]	1.21 (grande)
Masculino	21 vs 21	24.94	24.29	0.54 (df=38.06)	0.593	[-1.79, 3.09]	0.17 (pequeno)

O teste de Wilcoxon confirma qualitativamente os dois resultados ($p = 0.073$ para mulheres, $p = 0.709$ para homens), então a violação de normalidade no grupo feminino de 2017-2 não parece estar mudando a conclusão.

Potência do teste

```
power.t.test(n = mean(c(length(xF16), length(xF17))),
             delta = abs(mean(xF16) - mean(xF17)),
             sd = sqrt((var(xF16) + var(xF17)) / 2), sig.level = 0.05)
```

```
##
##      Two-sample t test power calculation
##
##              n = 5.5
##            delta = 2.637836
##              sd = 2.051034
##          sig.level = 0.05
##            power = 0.4778437
##      alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in each group
```

```
power.t.test(n = 21, delta = abs(mean(xM16) - mean(xM17)),
             sd = sqrt((var(xM16) + var(xM17)) / 2), sig.level = 0.05)
```

```
##
##      Two-sample t test power calculation
##
##              n = 21
##            delta = 0.6504465
##              sd = 3.904637
##          sig.level = 0.05
##            power = 0.07592786
##      alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in each group
```

```
# tamanho de amostra necessário (por grupo) para 80% de potência,
# usando o tamanho de efeito observado no grupo feminino
power.t.test(delta = abs(mean(xF16) - mean(xF17)),
             sd = sqrt((var(xF16) + var(xF17)) / 2),
             sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

```
##
##      Two-sample t test power calculation
##
##              n = 10.54301
##            delta = 2.637836
##              sd = 2.051034
##          sig.level = 0.05
##            power = 0.8
##      alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in each group
```

Para o grupo **feminino**, a potência post-hoc é de apenas $\approx 48\%$: mesmo que a diferença populacional real seja tão grande quanto a observada ($d \approx 1.2$), há quase metade de chance de o teste não detectá-la com $n = 7$ e $n = 4$. Seriam necessários ≈ 11 observações por semestre (quase o triplo do $n = 4$ atual em 2017-2) para atingir 80% de potência nesse tamanho de efeito. **A não-rejeição de H_0 no grupo feminino é, portanto, inconclusiva — não é evidência de que não há diferença.**

Para o grupo **masculino**, a potência post-hoc é baixíssima ($\approx 7.6\%$), mas isso reflete principalmente o fato

de o efeito estimado ser pequeno ($d \approx 0.17$) e não a falta de dados — já há 21 observações por semestre. Aqui a leitura é diferente: se existir uma diferença real, ela provavelmente é pequena o suficiente para ter pouca relevância prática.

Conclusões e Recomendações

- Ao nível $\alpha = 0.05$, não há evidência estatística de diferença no IMC médio entre 2016-2 e 2017-2, nem para mulheres ($p = 0.060$) nem para homens ($p = 0.593$).
- Essa conclusão precisa ser qualificada de forma diferente para cada sexo: para as mulheres, o tamanho de efeito é grande mas a amostra é pequena e desbalanceada (7 vs. 4), então o resultado é **inconclusivo** por falta de potência; para os homens, a amostra é grande o bastante para que um efeito pequeno como o observado provavelmente reflita a ausência de diferença prática relevante.
- **Recomendações para melhorar o experimento:** (i) aumentar e balancear o tamanho amostral do subgrupo feminino em ambos os semestres — é o gargalo de potência do estudo; (ii) coletar idade (e, se possível, outras covariáveis de estilo de vida) de forma consistente nos dois semestres, já que faltam no arquivo de 2016-2 e são um confundidor plausível; (iii) se o objetivo for medir mudança ao longo do tempo (e não só diferença entre coortes), considerar um desenho pareado/longitudinal com os mesmos indivíduos, em vez de duas amostras independentes; (iv) dado que o IMC é um proxy limitado para composição corporal [2,3,4], complementar com outra métrica (ex. percentual de gordura, relação cintura-quadril) reforçaria a robustez das conclusões.

Papéis da equipe

- Amanda Moitinho — *preencher papel (Relator/Verificador/etc.)*
- David Felipe Brochero Giraldo — *preencher papel*
- Henrique Marques Cruz — *preencher papel*

Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o assistente de IA Claude (Anthropic) para apoiar a estruturação do código de análise estatística em R e a redação deste relatório. Após o uso dessa ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do relatório.